



Spojování tabulek a množinové operace

Matěj Karolyi

www.linkedin.com/in/matejkarolyi

JOIN

Proč spojovat tabulky

- V relační databázi jsou data distribuována ve více logických tabulkách.
- Chceme z databáze dostat odpovědi na komplexní otázky.
- Můžeme data dávat do společného kontextu.
- Oddělená data opět spojujeme dohromady, ale jenom pro daný moment – nevytváříme redundanci.
- Spojení tabulek umožňuje vytvářet komplexnější dotazy, které mohou zahrnovat data z více zdrojů.

Typy spojení

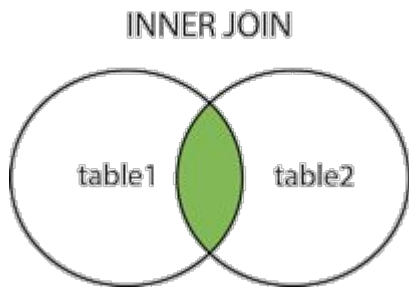
- Máme více typů spojení v kontextu prázdných hodnot (NULL).
- Kartézský součin (každý s každým)
- Vnitřní spojení: INNER JOIN
- Levé vnější spojení: LEFT OUTER JOIN
- Pravé vnější spojení: RIGHT OUTER JOIN

Kartézský součin

- Spojení vrací kombinace každého řádku z první tabulky s každým řádkem z druhé tabulky.
- Výsledkem je tabulka, kde jsou spojeny všechny možné kombinace.

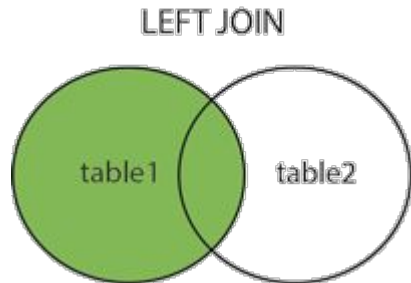
(INNER) JOIN

- Vnitřní spojení.
- Vrací pouze řádky, které mají odpovídající hodnoty v obou spojovaných tabulkách.
- Pokud řádek v jedné tabulce nemá shodu v druhé tabulce, není zahrnut výsledek.



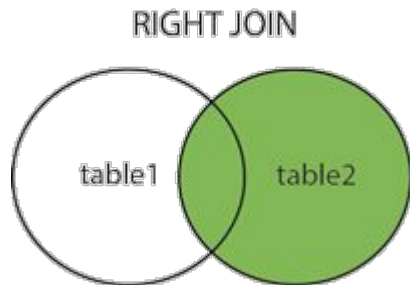
LEFT (OUTER) JOIN

- Levé vnější spojení
- Vrací všechny řádky z levé tabulky a odpovídající řádky z pravé tabulky.
- Pokud v pravé tabulce neexistuje žádná shoda, budou výsledné hodnoty pro pravou tabulku NULL



RIGHT (OUTER) JOIN

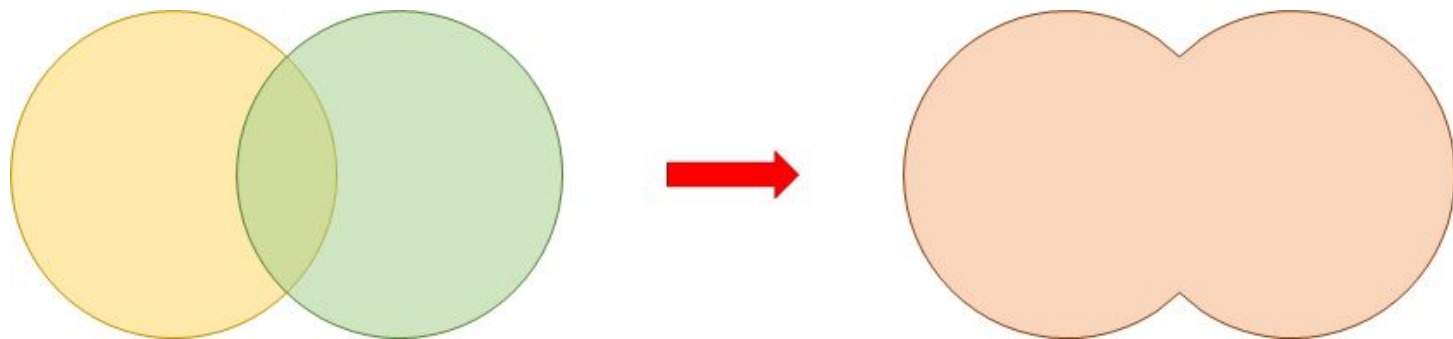
- Pravé vnější spojení
- Toto spojení je podobné LEFT JOIN, ale vrací všechny řádky z pravé tabulky a odpovídající řádky z levé tabulky.
- Řádky z levé tabulky, které nemají shodu v pravé tabulce, budou mít hodnoty NULL.



Množinové operace

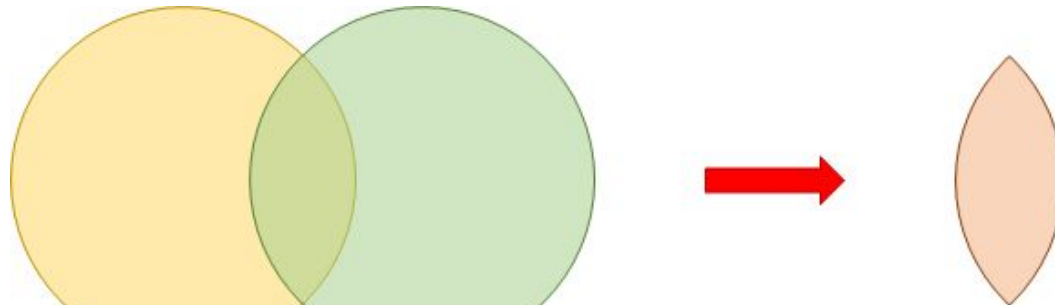
Sjednocení – UNION

- Výsledek obou operací bude sjednocen.
- Je důležité mít stejně pojmenované sloupce ve stejném pořadí.



Průnik – INTERSECT

- Výsledek bude průnikem obou množin.
- Je důležité mít stejně pojmenované sloupce ve stejném pořadí.



Rozdíl – **EXCEPT**

- Výsledek jsou unikátní záznamy, které jsou v první a ne ve druhé.
- Není komutativní, podobně jako odečítání.

